# 床边沉浸式场景

## 测试与试用流程

2026-10-24

# 目录


一、怎么用这份流程 ..... 1
二、试用目的 ..... 1
三、试用人群 ..... 2
纳入 ..... 2
排除（满足任一条即不纳入本轮） ..... 2
人数与节奏 ..... 2
知情与边界 ..... 2
四、本轮测试的中止条件 ..... 2
五、物资与场地 ..... 2
六、开始之前 ..... 3
七、每日 30 秒自检（正式训练前） ..... 3
八、首次测试：设备与连接（约 5 分钟） ..... 3
九、患者进入（约 5 分钟） ..... 4
十、训练中可以调的（约 15 分钟） ..... 4
10.1 起伏 ..... 4
10.2 俯仰角修正（重点） ..... 4
10.3 视线 ..... 5
10.4 声音、语音、字幕 ..... 5
10.5 四个场景分别看一眼 ..... 6
十一、量表、结束与异常（约 10 分钟） ..... 6
十二、试用反馈与结论 ..... 6
十三、记录与归档 ..... 7
十四、不通过时怎么写 ..... 7


# 一、怎么用这份流程

一台设备、一个人，大约 40 分钟可以走完。

每一项都写清了三件事：**做什么、应该看到什么、不对时怎么办**。只有两种结果——通过，或不通过。不通过就停在这一项，把现象记下来再往下走；不要“差不多能过”就继续，后面的项会受它影响。

记录方式见第七节，一句话就够，但要包含三样：做了什么、期望看到什么、实际看到什么。

# 二、试用目的

这不是疗效试验，只回答四个问题：

1. **能不能用起来**：从开机到患者进入场景，护士一个人能不能独立完成，不需要技术人员在场。
2. **舒不舒服**：一次 10 分钟内，有没有让人明显头晕、恶心或眼睛累的时刻。

3. **操作顺不顺**：护士在平板上找不找得到该按的按钮，灰按钮的原因看不看得懂。
4. **量表能不能走完**：患者能不能独立完成十道题，结果能不能归档、导出。

回答完这四个问题，就能判断这套东西能不能进病房常规使用。

## 三、试用人群

### 纳入

- 卧床或半卧位的成年患者，能配合戴上头显、能听懂“看向画面中间的圆”这类指令；
- 当前没有急性不适（发热、呕吐、剧烈疼痛），情绪平稳；
- 愿意尝试，并且理解自己随时可以叫停。

### 排除（满足任一条即不纳入本轮）

- 头面部有伤口、压疮或皮肤问题，不能承压或不能戴头显；
- 有明确眩晕史、内耳疾病、癫痫或光敏感史；
- 认知障碍，无法理解指令或无法表达感受；
- 明显幽闭恐惧，戴上面罩即紧张；
- 当日使用镇静类药物（由主管医护判断是否影响配合）。

### 人数与节奏

| 轮次 | 对象 | 人数 | 每次时长 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 健康同事 | 5 人 | 10 分钟 | 先由自己人跑通流程，排除设备与操作问题 |
| 第二轮 | 符合条件的患者 | 5 人 | 10 分钟 | 每位间隔至少一天；同一位不连续两天使用 |

### 知情与边界

开始前口头说明三件事：会看到什么、随时可以停、不会录像也不采集身体数据。记录里只写编号与年龄段，不写姓名、床号或任何可回溯身份的信息。

## 四、本轮测试的中止条件

只列测试特有的三种情况；**患者出现不舒服时按说明书第十节处理，并中止本轮**，这里不复述。

- 画面出现明显错误：闪烁、物体悬空、穿透、整个房间倾斜；
- 设备明显发热、发烫、有异响；
- 连续两次连接失败，或平板顶部一直提示“未收到头显状态”。

中止不等于“不通过”：记录现象与环境（哪个场景、做了什么、持续多久），交回技术人员。

## 五、物资与场地

| 项 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 头显、平板 | 各 1 | 已装同版本 |
| 充电线 | 2 | 测试全程插线更稳 |
| 消毒湿巾 | 1 包 | 每次使用前后擦拭贴合面 |

| 项 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 一次性卫生衬垫 | 按人数 | 每人一片，用后即弃 |
| 记录表 | 按人数 | 打印，见《测试体验反馈表》 |

场地：床或躺椅，平板与头显相距三米以内；试用时附近不要有强光直射面部，也不要开风扇直吹。

## 六、开始之前

| 项 | 要求 |
|---|---|
| 设备 | 头显 1 台、平板 1 台，**版本号必须一致**（两边都能看到版本号） |
| 电量 | 头显一半以上、平板一半以上，建议都插上线 |
| 场地 | 床或躺椅；平板与头显相距三米以内 |
| 人员 | 1 名操作者 + 1 名试用者（同事即可） |
| 记录 | 打印第七节的表，或用纸笔 |

## 七、每日 30 秒自检（正式训练前）

不戴头显，只在平板和头显之间确认四件事：

| 看什么 | 正常 |
|---|---|
| 平板顶部状态 | 正常，没有红色提示 |
| 头显屏幕 | 停在控制台，不自己进场景 |
| 「控制」页 | 「世界修正」里能看到一个具体角度，不是空白 |
| 电量 | 头显与平板都不低于三成 |

四项都正常就可以接患者；任一项异常，按第三节终止。

## 八、首次测试：设备与连接（约 5 分钟）

| 编号 | 做什么 | 应该看到 | 不对时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 头显开机，打开控制台应用 | 停在控制台画面，不自动进入任何场景 | 若自己进了场景，记下来 |
| 2 | 平板打开控制台应用，搜索并连接头显 | 列表出现设备名，连接后顶部状态正常 | 确认头显蓝牙已开、距离三米内 |
| 3 | 点「接管控制」 | 平板显示已接管；头显控制台同步显示已连接 | 断开重连一次 |
| 4 | 连接后观察头显 15 秒 | 仍停在控制台，**不会自己打开画面** | 自己进去了 = 不通过 |
| 5 | 看平板「控制」页顶部 | 没有红色提示文字 | 有红色“未收到头显状态”时，先核对两端版本，不要开始 |

| 编号 | 做什么 | 应该看到 | 不对时 |
|---|---|---|---|
| 6 | 点「场景」页的「开始」 | 此时头显才打开画面，等患者按一次按钮 | |

## 九、患者进入（约 5 分钟）

| 编号 | 做什么 | 应该看到 |
|---|---|---|
| 7 | 选一个场景（建议先「仰望湖面」），点开始 | 头显出现画面 |
| 8 | 试用者看向画面中间的圆，按下头显右侧按钮 | 约 3 秒后进入场景 |
| 9 | 保持不动 **6 秒** | 头显先念一句“接下来请您想象您正在仰卧起身” |
| 9b | 念完后等 2 秒 | 世界**开始缓缓转向站立视角**；此时「停止」可点 |
| 9c | 转向途中点「停止」 | 立刻停住；自动起身被取消，不再自己继续 |
| 10 | 看平板上患者这一侧的镜像 | 与患者所见一致：同一个方向、同一个高度，画面不是贴在地面上 |

## 十、训练中可以调的（约 15 分钟）

### 10.1 起伏

| 编号 | 做什么 | 应该看到 |
|---|---|---|
| 11 | 「控制」页打开「漂浮」 | 画面开始缓慢升降，约十几秒一个来回 |
| 12 | 关掉「漂浮」 | 约一秒内停下，不是一下子断掉 |
| 13 | 换成「洁净立便间」，再打开漂浮 | 只有很轻的呼吸式起伏，没有大幅升降 |
| 14 | 换成「光井」，打开漂浮 | 墙上的托架开始向上升；刚起步时慢，随后逐渐加快；约半分钟经过一组 |

### 10.2 俯仰角修正（重点）

| 编号 | 做什么 | 应该看到 |
|---|---|---|
| 15 | 再次点「起身」（若 9c 已停住） | 世界从当前角度继续平滑转向前方；过程中「停止」可点 |
| 16 | 转到一半点「停止」 | 世界停在中间角度，不动了 |
| 17 | 起身完成后再看三个按钮 | 「起身」变灰、「躺下」变亮 |

| 编号 | 做什么 | 应该看到 |
| --- | --- | --- |
| 18 | 点「躺下」 | 平滑转回天花板方向 |
| 19 | 把斜坡时长滑到 15 秒再点「起身」 | 明显变慢，约 15 秒完成 |
| 20 | 刚记录完起始方向时点「躺下」 | 按钮是灰的；按钮上方写着当前原因（不是故障） |
| 20a | 看「世界修正」里的修正角度 | 是一个具体度数（如 30°~90° 之间），与患者真实仰起的角度相符；起身过程中百分比随之增长 |
| 20b | 转到一半按「停止」，等 5 秒，再点「起身」 | 世界**从停下的角度继续转**，不回弹、不跳变 |
| 20c | 起身完成后点「停止」 | 按钮是灰的（没有斜坡在走）；世界不动 |
| 20d | 全程观察患者的眼睛/头部 | 患者身体没有移动，只是视野里的世界在旋转——若患者头部被画面“带着转”，记录这一项 |

## 10.3 视线

| 编号 | 做什么 | 应该看到 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 「视角动画」→ 向上 | 视野平滑上抬后停住 |
| 22 | → 回正 | 回到水平 |
| 23 | → 呼吸 | 上下缓缓起伏一个来回后停住 |
| 24 | 播放中 → 保持当前视角 | 立刻停住 |

## 10.4 声音、语音、字幕

| 编号 | 做什么 | 应该看到 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 进入场景后不动 | 能听到很轻的环境水声 |
| 26 | 「语音」页 → 引导台词 → 点第一句 | 头显一秒内念出这句话；水声自动变小；画面下方出现这句话的字幕 |
| 27 | 朗读中再点另一句 | 换播新句，不叠在一起 |
| 28 | 关掉「字幕」再播放 | 有声音，没有字幕 |
| 29 | 把语音音量调到两成 | 下一句明显变小 |

### 10.5 四个场景分别看一眼

| 场景 | 检查什么 |
|---|---|
| 仰望湖面 | 水面缓慢升降；云在一个方向慢慢漂；地平线保持水平 |
| 洁净立便间 | 房间比例正常，便器不显得巨大；水面（起伏）只带来很轻的呼吸感；便器内部没有透光的孔 |
| 光井 | 墙面是干净的光线渐变，**没有竖条纹、没有亮斑**；抬头看天顶**不闪烁**；画面里**没有飘絮状的小颗粒**；托架从一侧掠过 |
| 病房 | **视角就在病床上**：患者像个躺着的人那样看到床沿、床头柜与监护仪，而不是站在地上俯视；监护仪的波形在滚动；窗外百叶透出柔光 |

## 十一、量表、结束与异常（约 10 分钟）

| 编号 | 做什么 | 应该看到 |
|---|---|---|
| 30 | 「SUS」页 → 在头显中打开 | 出现卡片并自动念出第一题 |
| 31 | 看向某个选项约 3 秒 | 记为已选，自动进入下一题 |
| 32 | 一直答到第 10 题 | 右下角按钮变成「完成」 |
| 33 | 看向「完成」约 3 秒 | 出现“已完成”页；再看一次「完成」 |
| 34 | 之后 | 出现感谢页，并念出结束语（可摘头显、有感受告诉工作人员） |
| 35 | 看平板「SUS」页 | 多出一条记录；点「导出」能弹出分享 |
| 36 | 结束训练 | 头显约两秒后自动回到控制台画面 |
| 37 | 训练中点急停 | 所有运动立刻停止 |
| 38 | 训练中把平板蓝牙关掉 | 平板提示断开；恢复后能自动重连 |

## 十二、试用反馈与结论

测试表打完之后，再问试用者三句话，写在记录表下方：

1. 从戴上到进场景，**有没有哪一步不知道该做什么**？
2. 画面里**最不舒服的一项**是什么（转得太快 / 起伏太明显 / 眼睛累 / 没有）？
3. 如果病区常规使用，**愿不愿意再试一次**？（愿意 / 看情况 / 不愿意）

结论只有三种，选一个：

| 结论 | 条件 |
|---|---|
| 通过 | 全部项目通过，反馈里没有“不舒服”级别的描述 |
| 有条件通过 | 存在不影响安全的不通过项（例如某个按钮提示不清、某个场景画面瑕疵），且已记录 |

| 结论 | 条件 |
| --- | --- |
| 不通过 | 出现安全类问题、量表无法完成、或连续两项核心功能不可用 |

## 十三、记录与归档

测试与反馈记在《测试体验反馈表》上，打印手写；流程里不重复那张表。

| 项 | 谁做 | 什么时候 |
| --- | --- | --- |
| 填写记录表 | 当次操作者 | 每次试用结束时 |
| 审阅并归档 | 护士长（或指定负责人） | 每轮结束时，与流程的结论一并签字 |
| 交技术人员 | 护士长 | 出现安全类问题、或有“不通过”项时，当轮即交 |

记录只写编号与年龄段，不写姓名、床号；建议每轮建档一次（第一轮健康同事、第二轮患者各一份）。

## 十四、不通过时怎么写

一句话，三件事：做了什么、期望什么、实际看到什么。

| 这样写有用 | 这样写没用 |
| --- | --- |
| 15：点「起身」后世界十秒没动，进度停在 0% | 起身没反应 |
| 26：点台词后平板提示已发送，头显没声音也没字幕 | 语音不行 |
| 32：第 10 题按钮还是「下一题」，看 5 秒没变化 | 量表有问题 |

屏幕上出现的提示文字，请原样抄下来——它往往直接说明原因。